

월간 국방과 기술

방공무기의 이해와 개발방향(2)



작성자 : 이강영 대령, 이현욱 소령(1.224.xxx.xxx)

입력 2011-12-08 18:47:09

조회수 46359 | 댓글 4 | 추천 1

■ 각국의 방공무기 개발동향

● 항공기 등의 위협에 대한 국지방공 대응

국지방공무기는 대공유도무기와 대공포, 레이저 방공무기로 크게 분류할 수 있다. 미국은 막강한 항공력에도 불구하고 중·장거리 지대공 미사일 체계와 국지 방공무기체계를 구비하고 있으며, 독일과 일본 등은 항공력을 보완하기 위하여 중장거리 지대공 미사일체계와 국지방공체계를 구비하고 있다. 따라서 지금부터는 주요국들의 항공기 등의 위협에 대한 국지방공 대응무기체계에 대하여 살펴보자.

* 대공 유도무기

① 휴대용 SAM

항공기 등 접근하는 표적에 대한 사거리 증가, 전자광학 방해방책(EOCM) 대응능력이 강화되고, 적외선 추적방식과 유도방식이 병행해서 발전되고 있는 추세이며, 추후 레이저 빔 편승 유도방식으로 발전될 전망이다. <표 1>은 국가별 주요 휴대용 SAM 현황이다.



<표1> 국가별 주요 휴대용 SAM 현황

② 단거리 유도무기

다중센서를 부착하여 표적인식 능력을 향상, 사거리 증대 및 3차원 레이더 채택으로 다수 표적 대응능력, 전자전 대응능력, 반응시간 단축으로 공대지 유도탄이나 순항유도탄 등의 새로운 위협에 대응이 가능하도록 발전될 것이다. <표 2>는 국가별 주요 단거리 유도무기 현황이다.



<표2> 국가별 주요 단거리 유도무기 현황

* 대공포

대공포는 유도탄에 비하여 사거리가 짧지만 다량사격으로 적기의 저고도 침투를 거부할 수 있으며, 작전반응시간이 짧고 비용이 저렴하며 근접기동방호가 가능하다는 장점이 있다. 하지만 흑자는 대공포의 짧은 사거리와 항공기의 원거리 공격력을 들어 그 효용성에 대한 문제를 제기하고 있으나 많은 나라들이 <표 3>에서 보는 바와 같이 다양한 대공포를 운용중에 있다.



<표3> 주요 국가별 국지방공무기체계 비교

<표 4>에서 보는 바와 같이 북한군의 공대지무기 사거리가 통상 11km 이내인 것을 감안하면 대공포를 적 예상접근로를 고려하여 방호목표로부터 추진배치 및 종심 깊은 배비시 충분한 방호효과가 있다고 판단된다.



<표4> 북한 항공기 무기투하거리 비교

최근 각 국의 대공포는 자주화, GUN과 SAM을 통합한 복합화, 전천후 주·야간 및 적 전자공격에 대비한 탐지·추적센스의 이중화, 명중률 및 대응성 향상 추세로 발전되고 있으며, 일부 체계는 동시교전능력, 정밀유도무기 요격능력 등도 보유하려고 하고 있다. <표 5>에서 보는 바와 같이 각 국은 대공포와 휴대용 유도무기를 복합화한 복합대공무기를 운용중에 있다.



<표5> 국가별 복합대공무기 운용현황

이상에서 보는 바와 같이 일본은 유사시 대공포 생산량을 증가시킬 수 있는 능력을 보유하고 있는 것으로 판단되고, 이중센서의 개발을 위하여 미국과의 기술협력을 추진중에 있으며, 중국은 1980년대 중반에 소련의 ZSU-57-2를 기본으로 한 Type-80/SP 57-2를 개발하였으며, 최근에는 37밀리 쌍열 자주대공포를 개발하여 탐지 레이더/광학 사격통제장치를 부착하여 개량하고 있으며, 개량형의 경우 상당한 수준의 성능을 보유하고 있는 것으로 판단된다.

북한은 ZSU-23-4의 경우에는 V, V1, M형 등으로 계속적으로 성능을 개량하고, 대공사격 통제용 추적레이더의 생산능력을 보유하는 한편, 추적레이더를 부착한 30밀리 쌍열 대공포를 자체 생산중(1992년 초도 생산)이며, 저고도 방공전력을 지속 강화하고 있다.

*** 레이저 방공무기 개발**



<그림1> 레이저 광선의 미사일 격추 단계

미국의 대형 방산업체인 Raytheon은 <그림 1>에서 보는 바와 같이 자동차 제조업계에 주로 쓰이는 레이저를 무기로 변형시킨 방어 시스템을 개발하는데 성공했으며, 60밀리 박격포탄을 격추하는 자체 시험을 마쳤고 2008년 9월 미군과 함께 날아오는 포탄을 격추시키는 첫 시험을 성공하였다.

■ 향후 주요 국가별 방공체계 개발동향

● 미국

미 육군은 기동군 개념에 상응하는 방공무기체계를 구비하고 있으며, 조기경보기 및 지상배치 장거리 레이더를 네트워크하여 운용하고 있다. 장거리 지대공미사일 체계인 패트리엇과 함께 최종적으로는 주요부대 및 핵심시설에까지 침투하는 적 공중위협에 대응하기 위하여 보병사단급에 방공대대를 편성하여 25밀리 대공포와 스팅거를 혼합 편성한 브래들리 3개 중대와 어벤저 1개 중대, 저고도 탐지레이더 1개 중대를 운용하고 있다. 해병사단의 방공중대에는 LAV-AD 3개 중대와 어벤저 1개 중대를 운용하고 있다.

* 지상발사 신형중거리 공대공미사일(SLAMRAAM) 개발

임무범위가 육안 가시선 내의 ‘단거리방공(SHORAD)’ 위주에서 육안가시거리 밖인 ‘SLAMRAAM’을 개발 및 배치하여 순항미사일과 무인기에 의해 점증되는 위협을 대처하였다. 이는 시정이 나쁜 기간 동안 운용되거나 현재의 단거리 유도무기체계의 거리 및 고도한계를 초과하는 원거리 능력을 사용하면서 지형 또는 클러터에 의해 차폐된 공중표적파괴가 가능하였고, 2008년부터 24개의 사격포대로 편성된 S LAMRAAM 대대를 배치하고 있다.

* C-RAM 요격체계 개발

미 육군은 단기적으로는 아래 그림의 해군 팔랑스 근접방어체계를 재구성하여 변형시킨 ‘지상형 팔랑스 무기체계’를 선정하여 로켓, 야포, 박격포 등에 의한 공중위협으로부터 지상군을 방호하도록 육군 지상방어임무 및 지휘통제 구조 속으로 이 체계를 통합시키려 노력하고 있다.



<그림2> 팔랑스 체계

* 공중부양 센서체계인 'JLENS' 개발 및 배치

최대 30일 동안의 공중 체공기능(플랫폼)을 갖추고 순항미사일 같은 지형차폐 및 수평선 너머, 저고도 표적에 대한 교전능력을 향상시키고자 하고 있다. 이는 '움직이는 고지대'로 지상, 해상, 공중미사일체계의 전투영역을 최대화하고 지상 이동표적, 탄도미사일, 대구경 로켓 등을 탐지 추적한다는 개념으로 2011년까지 배치하여 임무지역에서 작전운용시간 연장과 장거리 저고도 탐지능력을 신장시켜 순항미사일 방어의 결정적 공백을 방지하는 것을 목표로 하고 있다.

* MEAD Program 개발

미국, 독일, 이탈리아는 패트리엇를 점진적, 단계적으로 대체하기 위해 경량화 및 부피감소, 기동성 증대, 3개의 레이더에 의한 360도 전 방향 방어능력이 확보된 전개가 용이한 중거리 방공 시스템인 MEAD 체계를 개발할 계획이다.

이는 미국의 Lockheed Martin사가 주도하며 개량형 이동발사대와 PAC-3 미사일을 주 요격미사일로 사용하여 2012년부터 본격적인 생산을 시작하고 2018년까지 미군에 총 11개의 포대를 배치할 계획이다.



<그림3> PAC-3 미사일의 운용체계 개념도

하지만 NATO는 SAM P/T 및 MEAD 프로그램이 진행중임에도 불구하고 2010년까지 다단계 방식의 전구미사일 방어시스템을 구축하기 위해 2001년 7월에 2개의 미국 및 유럽 합동팀과 가능성 연구를 착수하였다.

* THAAD(전구 고고도 지역방어) 프로그램 진행

미사일 방어국(MDA) 주도하 2년 단위로 탄도미사일 요격을 위한 종말단계 상층방어(Upper-tier) 체계인 'THAAD' 프로그램을 진행하고 있으며, THAAD 체계 배치시 해군의 이지스 체계 및 기존의 하층방어 체계인 패트리엇과 연계하여 융통성 있는 미사일 방어작전 계획수립이 가능할 것으로 전망하고 있다.

● 기타 국가

일본군은 보병사단에 신형 및 구형 방공대대를 편성하고 있으며, 단거리 지대공미사일, 휴SAM, 대공포를 혼합운용하고 있으며, 최근 미국의 MD체계에 가입하여 이지스함 등을 이용한 탄도탄방어체계를 구축하고 있다.

독일의 군단급 방공여단은 단거리 지대공 미사일 로랜드 36문과 35밀리 대공포 48문으로 2개 대대를 편성하며, 사단급에는 게파드 36문과 대공포 36기로 방공연대를 편성하고 있다.

● 스텔스 항공기에 대항하는 방공무기 개발 동향

1999년 NATO군이 코소보를 공습할 때 제1세대 스텔스기인 미국의 F-117 전투기를 러시아의 S-300(사거리 200km, SA-10)이 격추시켰으며, S-400 트라이엄프 미사일은 그 후속 모델이다. S-400은 스텔스기 외에 낮은 고도로 비행하는 적의 크루즈 미사일과 탄도미사일 등 200여 개의 비행물체를 동시에 포착, 48발의 미사일을 발사할 수 있다.

■ 한국군의 방공무기 전력화 현황

한국군의 방공체계는 중·고고도는 공군이, 저고도는 육군이 담당하고 있고, 이를 위한 방공무기체계는 다음과 같다.

● 중·고고도 지역방공 무기체계

중·고고도 방공을 위해 항공기(F-4, 5, 15, 16)와 단거리 지대공 미사일(Hawk 및 Nike)이 운용되고 있으며, 적 탄도탄 공격 대비 및 노후화된 미사일을 대체하기 위해 SAM-X(PAC-2, 3)사업을 진행하여 2008년

패트리엇 대대가 창설되었다. 또한 해군의 이지스 구축함(KDX-III)인 세종대왕함에는 미 해군이 개발한 SM급 탄도미사일 요격용 미사일을 탑재하고 있다.

● 저고도 국지방공 무기체계

대공포인 발칸과 비호·오리콘, 휴대용 지대공 유도탄인 신궁·미스트랄 및 이글라, 단거리 지대공 미사일인 천마 등을 보유하고 있다. 이 중 발칸은 사거리가 짧고 육안탐지 및 수동추적에 의존함으로써 저고도 위협 대응 및 야간작전 능력이 다소 제한된다 할 수 있다. 이와 같은 단점을 보완하기 위해 차기 대공포와 차량탑재형 유도무기, 개량형 천마 등 저고도 방공무기체계 개량사업을 적극적으로 추진중에 있다.

● 공중감시체계

공군에서 운용중인 AN TPS-117E1 등의 탐지레이더는 탐지거리 ๐๐๐km로서 RTDS 등을 통한 자동전파체계와 AM 및 FM 무선망을 이용한 음성전파체계를 유지하고 있으며, 육군에서 운용중인 저고도 탐지레이더로는 탐지거리 ๐๐km의 국산 TPS-830K와 네덜란드산 레포타가 있다.

이러한 저고도 탐지 레이더는 3D급 레이더의 개발과 C2A체계와 연계를 통해 완전자동화 사격체계 구비 등 야전 방공대대급 단위에서 사격단위까지 자동화 통제체계를 구축하고자 노력하고 있다.

■ 방공무기체계 개량현황

● 중·고고도 탄도탄 대응능력

북한, 중국, 러시아 등의 탄도탄 위협에 효과적으로 대응하기 위해서는 재진입단계, 즉 최종단계에서의 요격이 중요한 과제가 되며, 최소한의 저층방어 수단을 보유 운용하여야 한다. 이를 위해 최소 40~70km 이상의 사거리로 군단급 이상 제대의 작전을 보장할 필요가 있다. 현재 군은 러시아의 S-400 지대공 미사일을 모델로 하여 한국의 디지털 방산기술을 접목시켜 한국형 중·장거리 대공 미사일 KM-SAM(철매-II)을 개발하고 있다.

● 저고도 공중위협에 대한 대응능력

* 차기대공포와 단거리 유도무기 등의 복합화 추진

현재 전력화가 추진되고 있는 천마, 비호 등은 개량 및 교체 주기를 고려하여 대공포와 단거리 유도무기의 복합화를 추진중이다.

* 방공 C2A 체계 및 다양한 저고도 타격체계 개발

하층방호를 위해 저고도 항적 탐지용 3D 레이더와 자동화 사격체계를 보장하기 위한 방공 C2A체계를

개발중이며, 휴대용 유도무기의 차량 탑재형 유도무기와 차기 대공포를 개발하기 위해 노력하고 있으며, AHEAD와 같은 확산탄과 다양한 타격체계 전력화에 대한 야전의 요구가 증가하고 있다.

■ 방공무기 개발방향

이상에서 살펴본 바와 같이 각 국은 미래 전장의 공중위협에 대하여 다양한 대비를 활발히 하고 있으며, 우리 군도 예외는 아니나 현재 추진중인 방공무기 개발방향에 대한 보완과 향후 한국군의 방공무기체계 개발을 위해 요구되는 기본조건들에 대하여 다음과 같이 제언하고자 한다.

● 공중항체 탐지능력 향상

방공작전은 항공기, 미사일 등 고속으로 이동하는 공중항체에 대해 소극적으로는 은폐 및 엄폐, 적극적으로는 다양한 방공무기를 이용하여 타격하는 형태로 진행된다. 효과적인 방공작전을 위해서는 충분한 작전반응시간 보장이 필수적인데 이는 공중항체에 대한 조기탐지 및 경보능력에 따라 달라질 수 있다.

예를 들어 과거에는 항공기나, 기구 등 큰 크기의 공중항체들이 운용됨으로써 레이더의 탐지능력은 원거리 탐지능력 개발에 중점을 두었으나, 최근에는 UAV 등 항공기의 소형화, 순항미사일 등 초고속 저고도화, F-117 또는 F-22와 같은 항공기의 스텔스화 등으로 공중항체를 탐지 하는데 많은 제약이 따르고 있다.

또한 비용 등의 제약에 따라 모든 방공무기에 원거리 또는 소형표적까지 탐지 가능한 기능을 장착할 수 없음에 따라 고성능의 탐지 레이더와 타격수단의 연동체계가 요구되고 있다. 특히 순항미사일 등과 같은 고속의 소형표적을 타격하기 위해서는 고발사율 및 저분산도의 대공포 능력과 체계반응시간 최소화(약 5초 이내)가 요구되는데 이를 위해서는 레이더에 의한 조기탐지는 필히 보장 되어야 할 능력이다.

이와 더불어 제대별 표적정보를 신속히 획득할 수 있도록 레이더에서 탐지한 항적정보에 대해 C4I 및 GPS와 연동이 요구되며, 고도의 전자방해에 대비하여 표적탐지를 위한 열상탐지 및 추적기(IRST)를 적용하여야 한다.

이를 통해 소형표적의 탐지, 추적능력 확보와 휴대용 유도탄 또는 단거리 유도탄의 추적정확도를 향상시켜 원거리로부터 조기경보 및 교전을 보장하여야 한다. 이는 현재 3D 레이더 개발요구 부응과 C2A체계의 조기 전력화를 통해 효과적인 방공작전을 보장해야 할 것이며, 제5세대 항공기의 스텔스 기능과 박격포 등 극소형 표적에 대한 탐지능력까지 구비하여 야군을 적극적으로 방호할 수 있는 능력을 구비하여야 하겠다.

● 다양한 타격능력 보완

방공작전의 최종적 목표는 공중위협 제거에 있으며, 이를 달성할 수 있는 타격능력 보유는 필수적으로

요구되는 능력이다. 이를 세부적으로 살펴보면 첫째, 이미 여러 현대전의 전사를 통해 경험하였지만 단일 무기체계에 의한 작전은 여러 제약을 줄 수 있으므로 주변 군사강대국의 공중위협에 대비하여 항공기 및 유도탄 등에 대하여 동시 교전 가능한 다기능·다양한 종류의 방공무기체계를 구비하여야 한다.

둘째, 이러한 방공무기체계는 동시다발 공격에 대비한 복수표적 동시교전 능력과 기동간 대공사격을 위한 포탑구동 안정화로 원거리 명중률이 보장되어야 한다. 포탄의 명중률·파괴력 향상을 위해서는 아래 그림과 같은 전방분사탄(AHEAD), 분리식 철갑탄을 사용하는 것도 좋은 방법이라 하겠다.



<그림4> AHEAD 운용개념도

셋째, 한반도의 작전환경을 고려하여 합동군 개념에 의해 지대공·함대공·공대공 다목적용 방공무기, GUN과 SAM 무기체계를 혼합운용한 복합무기체계화를 통해 병력 및 비용의 절감과 작전의 효율성을 향상시켜야 한다.

넷째, UAV, 박격포, 포탄 등 소형 또는 다수의 공중항체에 대한 대응 능력구비로 기동부대에 대한 생존성을 적극적으로 보장하여야 한다. 이는 이라크 전에서 이미 운용한 미군의 팔랑스 체계와 이미 해군 함정 보호를 위해 운용하고 있는 골키퍼 체계의 지상군 적용을 위한 연구를 통해 개전초 북한군 장사정포와 단거리 지대지 미사일의 위협에 대해 중요방호목표의 생존성을 보장하는 방안이 적극 강구되어야 한다.

다섯째, 레이저 등 고에너지 레이저(HEL : High Energy Laser)를 개발하여야 한다. 레이저 무기 중 전술 고에너지 레이저 무기(THEL : Tactical HEL)는 유효사거리 수 km로 로켓이나 미사일 등을 최종진입단계에 요격 가능한 무기를 말하며, 항공기 탑재 레이저(ABL : Airborne Laser)는 유효사거리 1,000km 이상에서 발사된 탄도미사일은 이륙단계에서 요격하는 무기로서 이미 미군은 ‘레이저 팔랑스체계’를 2008년 7월 시험하여 곧 실전 배치할 계획이며, 이러한 팔랑스 무기체계가 한국에 전력화 될 경우 북한의 장사정포, 탄도탄 및 핵 위협 제거에 크게 기여하게 될 것이다.

● 시뮬레이션 교육훈련체계 보장

방공무기의 운용훈련은 장비조작 훈련과 실탄 대공사격훈련, 전술훈련 등으로 구분된다. 이 중 방공무기는 사거리가 길고, 탄종별 파괴효과가 타무기체계에 비해 크기 때문에 실기동훈련과 실탄 대공사격훈련이 제한된다.

따라서 이러한 현실적 문제를 극복하기 위해 방공무기 개발 단계에서부터 운용자 훈련을 위한 시뮬레이션 개발이 병행되어야 하며, 전력화 이후 야전부대에서는 운용자의 방공무기 체계에 대한 시뮬레이션 훈련으로 다양한 공중위협에 대한 훈련 여건을 보장하여야 한다.

■ 맺는 말

이라크전이나 아프가니스탄과 같은 최근의 전사를 통해 볼 때 미래전장은 공중위협에 대한 효과적인 방호가 전승을 보장한다 할 수 있다. 세계 각국은 원거리 타격능력과 함께 미국의 MD체계, 일본의 이지스함체계와 같은 공중위협에 대한 대공방호체계 개발에 노력하고 있다.

우리 군은 북한뿐 아니라 주변 강대국의 공중위협에 대비하기 위해 패트리엇, 호크, 나이키, 이지스함 SM-3, 천마, 신궁과 같은 유도탄과 비호와 같은 대공포 등 다양한 방공무기체계를 전력화하였다.

또한 탐지 및 자동사격통제체계 향상을 위해 3D 레이더와 C2A체계를, 중·장거리 타격능력 보강을 위해 철매-II와 패트리엇, 이지스함 탄도탄방어체계를, 근접방호체계 보강을 위해 차기대공포체계를 개발 중에 있다.

미래 공중위협에 대비하기 위해서는 스텔스기 탐지 및 타격, 다량표적 제압을 위한 전방분산탄, 차세대 레이저 방공무기 및 박격포탄 등에 대한 근접방호체계를 구축하고자 다양한 노력을 경주하고 있다.

이러한 우리 군의 방공무기개발 노력은 미래전장의 공중공격수단이 소형화, 스텔스화, 무인화 및 장거리 공격하는 추세에 있고, 재래식 무기인 야포, 박격포탄 및 다련장탄 등의 살상능력 향상으로 지상도달 이전 적극적인 무력화가 필요한 실정이다.

이러한 미래전장의 모든 공중위협에 대한 효과적인 방호체계를 구축하기 위해 최근에 발생한 이라크전과 아프가니스탄전을 통해 볼 때 첨단방공무기뿐 아니라 재래식 방공무기를 혼합한 'High-Low mix' 개념을 적용할 필요가 있다 하겠다.

따라서 우리는 'High-Low mix' 개념에 의해 탄도탄 방어체계와 레이저 방공무기 등과 같은 첨단무기체계를 개발함은 물론 대공포와 단거리 무기를 복합화한 재래식 무기체계를 함께 개발하여 국방예산을 절감하면서도 군사적으로는 다층의 공중위협에 완벽한 대비대세를 갖추는 경제적인 전력 증강을 달성해야 할 것이다.

목록

댓글 4 / 500

로그인

최신순 | 추천순



호수의기사 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-20 13:41:43

L 위의 말이 무엇이 편협한지 모르겠네요. 현재 주적은 당연히 북한이며 북의 침투 기도를 봉쇄한다는 의미인데 중국과 일본과의 전쟁에 대한 우려로 옳은 이야기도 맞지 않는 이야기로 치부한다는 것은 동의할 수 없네요. 다양한 적의 침공에 대한 대비로 틀린 이야기는 아니라 생각합니다.

0



오직진실만을 (218.145.xxx.xxx)

2011-12-19 04:46:58

'<표 4>에서 보는 바와 같이 북한군의 공대지무기 사거리가 통상 11km 이내인 것을 감안하면 대공포를 적 예상접근로를 고려하여 방호목표로부터 추진배치 및 중심 깊은 배비시 충분한 방호효과가 있다고 판단된다.'

편협하지 않습니까? 일본과 중국이 영해 침탈의 위협이 나날이 높아지는 가운데 위와 같은 사고로 무기를 개발하고 개발 잘됐다고 자화자찬하는 것은 참으로 어리석습니다. 독도에 장거리 지대함, 지대공 미사일을 설치하고 레이더를 돌려야되는 시점에서 '북한만 막으면 된다'는 편협한 사고는 지양했으면 좋겠습니다.

일본 중국을 견제하면서 당연 그 견제력에 북한이 커버되는 방향으로 무기도입 프로젝트가 이뤄졌으면 합니다.

**호돌 (218.145.xxx.xxx)**

2011-12-17 19:47:56

High-Low Mix 개념은 지금도 운용되고 있는 것이고, 너무나 당연한 이야기죠. 맺음말이 너무 일반화 되어 있는 것 같군요.. 그리고, 레이저 방공무기는 박격포탄과 같은 재래식 탄두에 대한 실험에서 볼수 있는 것처럼 주요시설 방어용으로 적합하리라 생각됩니다. 연평도 포격을 교훈삼는다면 정말 중요한 시설 몇 군데라도 레이저 방공무기를 배치할 필요성은 충분히 있습니다.

0

**털궁둥이맥기 (218.145.xxx.xxx)**

2011-12-17 19:12:53

"....러시아 등의 탄도탄 위협에 효과적으로 대응하기 위해서는...(중략) ...러시아의 S-400 지대공 미사일을 모델로 하여 한국의 디지털 방산기술을 접목시켜 한국형 중·장거리 대공 미사일 KM-SAM(철매-II)을 개발하고..."

우리나라와 러시아의 관계를 잘 보여주는 문장이군요. 주적보단 가깝지만 동맹보다는 먼 관계인가요? ㅎㅎ

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼"...한화에어로, '마... | 1 댓글 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오세요"...현대로템, 동유... | 1 댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '첫 출하...방위사업법 개 |
| | | | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해... |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풀사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.